

GABARITO – Aula 08 (exercícios do último slide)

Projeto

<u>PID</u>	nomeProj
1	Lua
2	Marte
3	Saturno
4	Sol

Empregado

<u>mat</u>	nomeEmp	PID
M1	Rakesh	4
M2	Jane	2
M3	Pat	1
M4	Eric	3
M5	Bob	1
M6	Alice	2
...	...	...

(a) Nomes dos projetos em que os empregados de matrícula M3 e M8 estão alocados

$\pi_{\text{nomeProj}}(\sigma_{\text{mat}='M3' \text{ OR } \text{mat}='M8'}(\text{Projeto} \bowtie \text{Empregado}))$

Passo-a-passo:

$\pi_{\text{nomeProj}}(\sigma_{\text{mat}='M3' \text{ OR } \text{mat}='M8'}(\text{Projeto} \bowtie \text{Empregado}))$

PID	nomeProj	mat	nomeEmp
1	Lua	M3	Pat
1	Lua	M5	Bob
2	Marte	M2	Jane
2	Marte	M6	Alice
3	Saturno	M4	Eric
4	Sol	M1	Rakesh
...	...	...	...

$\pi_{\text{nomeProj}}(\sigma_{\text{mat}='M3' \text{ OR } \text{mat}='M8'}(\text{Projeto} \bowtie \text{Empregado}))$

PID	nomeProj	mat	nomeEmp
1	Lua	M3	Pat
...	...	...	...

$\pi_{\text{nomeProj}}(\sigma_{\text{mat}='M3' \text{ OR } \text{mat}='M8'}(\text{Projeto} \bowtie \text{Empregado}))$

nomeProj
Lua
...

(b) nome do projeto e matrícula e nome dos empregados alocados no projeto de PID 3

$\pi_{\text{nomeProj, mat, nomeEmp}}(\sigma_{\text{pid}=3}(\text{Projeto} \bowtie \text{Empregado}))$

(c) PID dos projetos que possuem ao menos 2 empregados alocados.

Projeto

PID	nomeProj
1	Lua
2	Marte
3	Saturno
4	Sol

Empregado

mat	nomeEmp	PID
M1	Rakesh	4
M2	Jane	2
M3	Pat	1
M4	Eric	3
M5	Bob	1
M6	Alice	2
...	...	...

$A := \pi_{\text{PID, mat}}(\text{Empregado})$

$B := \pi_{\text{PID, mat}}(\text{Empregado})$

$C := A \times B$

Resposta := $\pi_{A.PID}(\sigma_{A.PID=B.PID \text{ AND } A.mat \neq B.mat}(C))$

Passo-a-passo:

$A := \pi_{\text{PID, mat}}(\text{Empregado})$

PID	mat
4	M1
2	M2
1	M3
3	M4
1	M5
2	M6
...	...

$B := \pi_{\text{PID, mat}}(\text{Empregado})$

PID	mat
4	M1
2	M2
1	M3

3	M4
1	M5
2	M6
...	...

$C := A \times B$ (4 atributos e $n \times n$ tuplas, onde n é o total de tuplas de Empregado)

A.PID	A.mat	B.PID	B.mat
4	M1	4	M1
4	M1	2	M2
4	M1	1	M3
...	...	...	...
2	M2	4	M1
2	M2	2	M2
2	M2	1	M3
2	M2	3	M4
2	M2	1	M5
2	M2	2	M6
...	...	...	...
1	M3	4	M1
1	M3	2	M2
1	M3	1	M3
1	M3	3	M4
1	M3	1	M5
1	M3	2	M6
...	...	...	...
2	M6	1	M5
2	M6	2	M6
...	...	...	...

Resposta := $\pi_{A.PID}(\sigma_{A.PID=B.PID \text{ AND } A.mat \neq B.mat}(C))$

O resultado de $(\sigma_{A.PID=B.PID \text{ AND } A.mat \neq B.mat}(C))$ selecionaria linhas como a que está destacada em fundo amarelo

A.PID	A.mat	B.PID	B.mat
4	M1	4	M1
4	M1	2	M2
4	M1	1	M3
...	...	...	...
2	M2	4	M1
2	M2	2	M2
2	M2	1	M3

2	M2	3	M4
2	M2	1	M5
2	M2	2	M6
...	...	...	...
1	M3	4	M1
1	M3	2	M2
1	M3	1	M3
1	M3	3	M4
1	M3	1	M5
1	M3	2	M6
...	...	...	...
2	M6	1	M5
2	M6	2	M6
...	...	...	...

E depois, a projeção $\pi_{A.PID}$ é usada para projetar apenas o PID

A.PID
1
2

Observação: não podemos nunca fazer $R \times R$, pois o resultado final produziria uma relação cujo esquema teria nomes de atributos repetidos. E isso é impossível!!!! Não há como criar uma tabela ou relação contendo dois atributos com o mesmo nome!

R

Nome_pessoa
João
Maria

$R \times R \rightarrow$ isso dá ERRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

R.Nome_pessoa	R.Nome_pessoa
João	João
João	Maria
Maria	João
Maria	Maria

(d) Query Tree referente à solução de (b)

